Physik

Klasse WG3X · 12.10.2026

Millikan-Versuch

Bearbeitungszeit:

Name: _____

Punkte: _____ / 28 Prozent: _____ Note: _____ **Unterschrift:** _____

Formeln und Konstanten:

- Elementarladung: $e = 1{,}602 \cdot 10^{-19}$ C
- Erdbeschleunigung: $g = 9{,}81\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$
- Elektrische Feldstärke im Plattenkondensator: $E = \frac{U}{d}$
- Gewichtskraft: $F_G = m \cdot g$
- Elektrische Kraft: $F_{el} = q \cdot E$

Aufgaben

Aufgabe 1 (6 Punkte)

Skizzieren Sie den Aufbau und die Durchführung des Millikan-Versuchs. / 6

Aufgabe 2 (12 Punkte)

Ein negativ geladenes Öltröpfchen bewegt sich zwischen den Kondensatorplatten gleichmäßig nach unten bzw. nach oben. In beiden Fällen liegt eine Spannung an. Zum Wechsel der Bewegungsrichtung wird die Polung der Platten umgekehrt. Beim Fallen und Steigen wirken insgesamt vier verschiedene Kräfte.

a) Beschreiben Sie die vier wirkenden Kräfte (keine Formeln erforderlich). / 8

b) Geben Sie für jeden der beiden Fälle das vollständige Kräftegleichgewicht an. / 4

- Das Tröpfchen **fällt** gleichmäßig (obere Platte negativ, untere Platte positiv geladen).
- Das Tröpfchen **steigt** gleichmäßig (obere Platte positiv, untere Platte negativ geladen).

Aufgabe 3 (10 Punkte)

Ein geladenes Öltröpfchen **schwebt** im homogenen Feld eines Plattenkondensators.

a) Gegeben: Spannung $U = 400$ V, Plattenabstand $d = 5{,}0$ mm, Masse des Tröpfchens $m = 3{,}9 \cdot 10^{-15}$ kg.

Leiten Sie aus der Schwebebedingung $F_G = F_{el}$ eine Formel für die Ladung q her und berechnen Sie q. Bestimmen Sie, wie vielen Elementarladungen diese Ladung entspricht. / 5

b) Ein zweites Tröpfchen der Masse $m = 3{,}3 \cdot 10^{-15}$ kg trägt zwei Elementarladungen. Der Plattenabstand beträgt $d = 8{,}0$ mm.

Berechnen Sie die Spannung U, bei der dieses Tröpfchen schwebt. / 5

Lösungen

Aufgabe 1 (4 P)

Aufbau (2 P)

- Zwei waagerechte, parallele Kondensatorplatten mit Spannungsquelle, Polung und Feldrichtung (Feldlinien senkrecht von + nach −) *(1 P)*
- Zerstäuber bzw. Öltröpfchen oberhalb der oberen Platte mit kleinem Loch in der oberen Platte; Mikroskop (mit Skala) und seitliche Beleuchtung; Tröpfchen zwischen den Platten dargestellt und alles beschriftet *(1 P)*

Durchführung (2 P)

- Geladene Öltröpfchen werden zwischen die Platten gebracht. Ein Tröpfchen wird im Mikroskop beobachtet. Durch Umpolen der Spannung wird es abwechselnd zum Fallen und Steigen gebracht (alternativ: Spannung so einstellen, dass es schwebt). Die Geschwindigkeiten bzw. die Schwebespannung werden gemessen. *(1 P)*
- Aus den Messwerten wird die Ladung des Tröpfchens bestimmt. Viele Messungen zeigen, dass alle Ladungen ganzzahlige Vielfache der Elementarladung e sind. *(1 P)*

Aufgabe 2 (12 P)

a) Die vier Kräfte (je 2 P: Richtung und Ursache, insgesamt 8 P)

- Die **Gewichtskraft** F_G wirkt nach unten, weil die Erde das Tröpfchen anzieht. *(2 P)*
- Die **Auftriebskraft** F_A wirkt nach oben, weil das Tröpfchen Luft verdrängt (Gewichtskraft der verdrängten Luft). *(2 P)*
- Die **Reibungskraft** F_R wirkt stets entgegen der Bewegungsrichtung, weil die Luft das Tröpfchen abbremst (nach oben beim Fallen, nach unten beim Steigen). *(2 P)*
- Die **elektrische Kraft** F_{el} wirkt je nach Polung nach oben (obere Platte positiv: das negative Tröpfchen wird von ihr angezogen) oder nach unten (obere Platte negativ: das Tröpfchen wird von ihr abgestoßen). *(2 P)*

b) Kräftegleichgewicht (je 2 P, insgesamt 4 P)

Bei gleichmäßiger Bewegung ist die resultierende Kraft null.

- **Fallen** (obere Platte negativ: F_{el} zeigt nach unten; Bewegung nach unten: F_R zeigt nach oben): *(2 P)*

$$F_G + F_{el} = F_A + F_R$$

- **Steigen** (obere Platte positiv: F_{el} zeigt nach oben; Bewegung nach oben: F_R zeigt nach unten): *(2 P)*

$$F_{el} + F_A = F_G + F_R$$

Aufgabe 3 (10 P)

a) (5 P)

Schwebebedingung: $F_G = F_{el}$ *(1 P)*

$$m \cdot g = q \cdot \frac{U}{d} \quad \Rightarrow \quad q = \frac{m \cdot g \cdot d}{U} \qquad (1\text{ P})$$

$$q = \frac{3{,}9 \cdot 10^{-15}\ \text{kg} \cdot 9{,}81\ \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot 5{,}0 \cdot 10^{-3}\ \text{m}}{400\ \text{V}} \approx 4{,}78 \cdot 10^{-19}\ \text{C} \qquad (2\ \text{P})$$

$$n = \frac{q}{e} = \frac{4{,}78 \cdot 10^{-19}\ \text{C}}{1{,}602 \cdot 10^{-19}\ \text{C}} \approx 2{,}98 \approx 3 \qquad (1\ \text{P})$$

Das Tröpfchen trägt also drei Elementarladungen.

b) (5 P)

$q = 2e = 3{,}204 \cdot 10^{-19}\ \text{C}$ *(1 P)*

$$U = \frac{m \cdot g \cdot d}{q} \qquad (2\ \text{P})$$

$$U = \frac{3{,}3 \cdot 10^{-15}\ \text{kg} \cdot 9{,}81\ \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot 8{,}0 \cdot 10^{-3}\ \text{m}}{3{,}204 \cdot 10^{-19}\ \text{C}} \approx 808\ \text{V} \qquad (2\ \text{P})$$